UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Matemáticas Discretas

5. Clave: 41470

6. HC: 02 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA

Eloisa del Carmen García Canseco
Brenda Leticia de la Rosa N

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 10 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La funcionalidad del estudio de las Matemáticas Discretas, también conocidas como Matemáticas Finitas es fundamental para analizar diversos objetos y problemas en el área de algoritmos computacionales y lenguajes de programación. Su utilidad radica en proporcionar al estudiante de ciencia de datos, las herramientas que le permitan comprender, aplicar y analizar el comportamiento de las funciones tradicionales de la computación mediante el lenguaje matemático.

Para el programa educativo de Licenciatura en Ciencias de Datos, esta unidad de aprendizaje se imparte en la etapa básica, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Matemáticas y Estadística.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Aplicar los conceptos fundamentales de las matemáticas discretas, a través del desarrollo de ejercicios de aritmética computacional, álgebra booleana, enumeración, conteo y teoría de grafos, para proponer soluciones a diversos problemas del área de matemáticas, ciencias computacionales y ciencia de datos, con responsabilidad y creatividad.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora portafolio de ejercicios, que incluya las soluciones correctas a diversos problemas, aplicando las teorías y técnicas de las matemáticas discretas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Conceptos Fundamentales de las Matemáticas Discretas

Competencia:
Aplicar las herramientas básicas de las matemáticas discretas, por medio del uso adecuado del lenguaje matemático, para resolver problemas matemáticos, con madurez de pensamiento.

Contenido: **Duración:** 4 horas

1.1 Las Matemáticas Discretas como lenguaje de las Ciencias Computacionales
1.2 Aplicaciones prácticas de las Matemáticas Discretas
1.3 Notación matemática y conceptos fundamentales
1.4 Sistemas de numeración y representación de números enteros en diferentes bases
1.5 Aritmética computacional: adición, suma, multiplicación, división, complemento a 1, complemento a 2, representación de números negativos

UNIDAD II. Algebra Booleana
Competencia: Aplicar los conceptos del álgebra booleana, mediante la utilización de representaciones lógicas, para analizar y diseñar circuitos lógicos que resuelvan un problema de la vida real, con creatividad e iniciativa.
Contenido: **Duración:** 6 horas 2.1 Variables booleanas 2.2 Funciones booleanas básicas 2.3 Funciones booleanas compuestas 2.4 Representación tabular de funciones booleanas 2.5 Simplificación algebraica de funciones booleanas 2.6 Dualidad 2.7 Analogía del álgebra booleana con el álgebra de conjuntos 2.8 Mapas de Karnaugh 2.9 Diseño de circuitos digitales 2.10 Funciones booleanas y aritmética computacional

UNIDAD III. Lógica Proposicional
Competencia: Demostrar si un argumento es o no válido, a través del uso de las reglas y técnicas que proporciona la lógica proposicional, para la probar proposiciones y teoremas, con madurez de pensamiento abstracto.
Contenido: **Duración:** 6 horas 3.1 Proposiciones y variables proposicionales. 3.2 Equivalencia lógica. 3.3 Reglas algebraicas de la lógica proposicional 3.4 Tautología, contradicción y contingencia 3.5 Proposiciones condicionales 3.6 Diferentes formas de las proposiciones condicionales 3.7 El lenguaje de la condicional lógica 3.8 Predicado lógico y cuantificadores

UNIDAD IV. Enumeración y Conteo
Competencia: Aplicar los principios fundamentales de enumeración y conteo necesarios para el análisis de algoritmos, mediante la correcta utilización de estructuras discretas tales como permutaciones y combinaciones, para resolver diversos problemas matemáticos, con madurez de pensamiento abstracto.
Contenido: **Duración:** 6 horas 4.1 Principios básicos de enumeración 4.2 Combinaciones y permutaciones 4.3 Teorema del binomio 4.4 Funciones generadoras

UNIDAD V. Teoría de Grafos y Árboles
Competencia: Construir representaciones gráficas, por medio del uso de los fundamentos de la teoría de grafos y árboles, para resolver problemas de diversas áreas de las matemáticas aplicadas y ciencias computacionales tales como combinatoria, teoría de juegos y diseño de circuitos, con espíritu creativo.
Contenido: **Duración:** 10 horas **UNIDAD V. Aspectos Éticos.** 5.1 Grafos y digrafos 5.1.1 Terminología 5.1.2 Recorrido y circuito euleriano 5.1.3 Grafos eulerianos y sus propiedades 5.1.4 Ciclo hamiltoniano y el problema del agente de ventas viajero 5.1.5 Isomorfismos 5.1.6 Grafos planos 5.1.7 Matrices adyacentes 5.1.8 Grafos dirigidos y multiplicación de matrices 5.2 Árboles 5.2.1 Terminología y caracterización de los árboles 5.2.2 Árboles de expansión mínima 5.2.3 Árboles binarios 5.2.4 Recorridos de un árbol 5.2.5 Árboles de decisión y tiempo mínimo para el ordenamiento 5.2.6 Isomorfismos

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Algoritmos para la conversión de números enteros en diferentes bases.	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de conversión y representación de números enteros en diferentes bases tales como binaria, octal y hexadecimal. 2. Interpreta correctamente los números enteros escritos en diferentes bases. 3. Resuelve los ejercicios de conversión de números enteros a diferentes bases. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la realimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	2 horas
2	Operaciones aritméticas con números binarios	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas que involucren operaciones aritméticas con números binarios. 2. Resuelve correctamente ejercicios con operaciones aritméticas de números binarios. 3. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 4. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la realimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	4 horas
UNIDAD II				
3	Simplificación de funciones booleanas compuestas con aplicación al diseño de circuitos lógicos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de simplificación de funciones booleanas. 2. Reconoce y aplica diferentes estrategias para la simplificación de funciones	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	9 horas

		booleanas tales como propiedades algebraicas y mapas de Karnaugh. 3 Representa funciones booleanas con circuitos lógicos. 4 Resuelve los ejercicios de simplificación de funciones booleanas y su representación en forma de circuitos lógicos. 5 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 6 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la realimentación, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD III				
4	Proposiciones lógicas	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de identificación de proposiciones lógicas y su representación en lenguaje matemático. 2. Reconoce cuándo un enunciado es una proposición lógica y lo representa adecuadamente con lenguaje matemáticos 3. Resuelve ejercicios utilizando proposiciones lógicas. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la 6. realimentación, al portafolio de evidencias.	• Recursos bibliográficos. • Notas del curso. • Computadora. • Internet.	2 horas

5	Predicados lógicos	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas con predicados lógicos. 2. Reconoce y utiliza el lenguaje matemático de los predicados lógicos y cuantificadores existencial y universal. 3. Resuelve ejercicios utilizando predicados lógicos y cuantificadores.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	7 horas

		4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la realimentación, al portafolio de evidencias		
UNIDAD IV				
9	Problemas de enumeración y conteo	1. Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de enumeración y conteo 2. Reconoce estructuras discretas como permutaciones, listas ordenadas y no ordenadas y conjuntos en el planteamiento de problemas de enumeración y conteo. 3. Resuelve ejercicios de combinatoria identificando correctamente las estructuras discretas utilizadas. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la 6. realimentación, al portafolio de evidencias	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	9 horas

UNIDAD V				
10	Problemas prácticos con teoría de grafos y árboles.	1. Atiende las orientaciones del profesor para identificar las propiedades principales de los grafos. 2. Reconoce grafos Eulerianos y Hamiltonianos. 3. Resuelve ejercicios utilizando propiedades de los grafos y árboles. 4. Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5. Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la 6. realimentación, al portafolio de evidencias	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	15 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Resolución de algunos ejemplos.
- Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs)
- Promoción del uso de herramientas colaborativas como wikis y blogs
- Solución de problemas
- Exámenes
- Evaluación del progreso de los estudiantes durante el curso.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación y relación de los temas y conceptos con la historia de las matemáticas y su aplicación a la solución de problemas de la vida real.
- Participación en clase
- Resolución de diversos ejercicios supervisados por el docente
- Solución de problemas en grupo
- Tareas y portafolio de ejercicios
- Ejercicios extra-clase

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Participación……05%
- Tareas individuales y grupales…….10%
- Evaluaciones parciales……...60%
- Portafolio de ejercicios……25%

Total……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Balakrishnan, V. K. (1991). *Introductory discrete mathematics. Dover Publications.* [Clásica] Ensley, D. E., & Crawley, J. W. (2005). *Discrete mathematics: mathematical reasoning and proof with puzzles, patterns, and games. John Wiley & Sons.* [Clásica] Espinosa Armenta, R. (2016). *Matemáticas discretas. Alfaomega.* [Clásica] Jenkyns, T., & Stephenson, B. (2012). *Fundamentals of Discrete Math for Computer Science. Springer, London. Recuperado de: https://bibliotecas.uabc.mx.* [Clásica] Kolman, B., Busby, R. C., & Ross, S. (2008). *Discrete mathematical structures. Pearson Education.* [Clásica] Kurgalin, S., & Borzunov, S. (2020). *The discrete math workbook: A companion manual for practical study. Springer International Publishing*. https://bibliotecas.uabc.mx Levin, O. (2019). *Discrete Mathematics: An Open Introduction.* http://discrete.openmathbooks.org/dmoi3/dmoi.html	O'Regan, G., & O'Regan, G. (2016). *Guide to Discrete Mathematics: An Accessible Introduction to the History, Theory, Logic and Applications. Springer.* https://bibliotecas.uabc.mx . [Clásica] Wolfram Alpha, https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/discre te-mathematics/

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Matemáticas, Ciencias computacionales o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con conocimientos generales de álgebra superior y matemáticas discretas, capaz de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas de forma participativa y creativa, con habilidades para propiciar en el alumno el autoaprendizaje.